Técnicas de Inteligência Artificial

PL

Licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação

Filipe Portela

Exercícios

Exercício 3 - Resolução

```
:-[p2-listas], module(lists), dynamic(stand/2).

% ------- base de dados --------
```

- ```
  stand(vegas,[
  cliente(rui,2324,23,medico,[carro(audi,a2,20000),carro(bmw,serie3,30000)]),
  cliente(rita,2325,32,advogado,[carro(audi,a3,30000)]),
  cliente(joao,2326,26,professor,[moto(honda,gl1800,26000)]),
  cliente(ana,2327,49,medico,[carro(audi,a4,40000),
  carro(bmw,serie3,32000),carro(ford,focus,24000)])
  ]).
  ```

- ```
  stand(miami,[
  cliente(rui,3333,33,operario,[carro(fiat,panda,12000)]),
  cliente(paulo,3334,22,advogado,[carro(audi,a4,36000)]),
  cliente(pedro,3335,46,advogado,[carro(honda,accord,32000),carro(audi,a2,20000)])
  ]).
  ```

```
%devolve uma lista com o nome de todos os clientes de um dado stand
```

- ```
  listar_clientes(X,LC):- stand(X,L),
              findall(C,membro(cliente(C,_,_,_,_),L),LC).
  ```

```
% - devolve os dados de cliente (todos excepto o nome), atraves do nome do cliente e nome do stand
```

- ```
  listar_dados(X,C,D):- stand(X,L),
              findall((N,ID,P),
              membro(cliente(C,N,ID,P,_),L),D).
  ```

```
% - devolve uma lista com o nome de todas as marcas de carros vendidas por um dado stand
```

- ```
  listar_carros(X,LM):- stand(X,L),
              findall(C,membro(cliente(_,_,_,_,C),L),LC),
              flattselect(?Elem, ?List, ?Restnextto)en(LC,LCC),
              findall(M,membro(carro(M,_,_),LCC),LM1),
              list_to_set_(LM1,LM).
  ```

```
% - devolve uma lista com o nome de todos os advogados de todos stands
```

- ```
  listar_advogados(LA):- findall(L,stand(_,L),LL),
              flatten(LL,LL2),
              findall(C,membro(cliente(C,_,_,advogado,_),LL2),LA1),
              list_to_set_(LA1,LA).
  ```

```
% - devolve o preço médio de todos os carros vendidos por um stand
```

- ```
  preco_medio(X,Med):- stand(X,L),
              findall(C,membro(cliente(_,_,_,_,C),L),LP),
              flatten(LP,LP2),
              findall(P,membro(carro(_,_,P),LP2),LP3),
              media(Med,LP3).
  ```

```
% - altera a idade do cliente C do stand X
```

- ```
  altera_id(X,C,Id):- %stand(X,L),
              retract(stand(X,L)),
              altera_id(L,L2,C,Id),
              assert(stand(X,L2)).
  ```

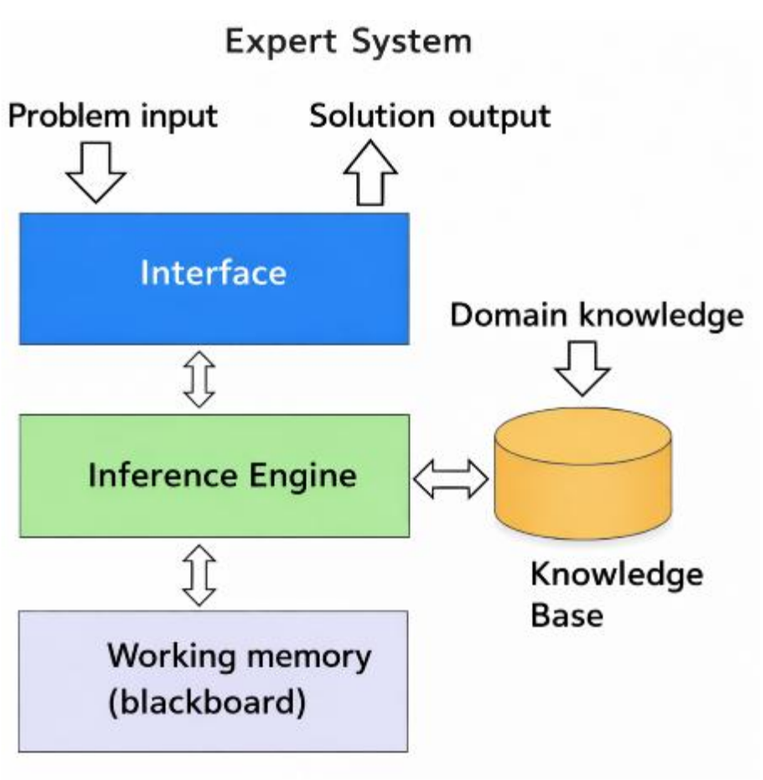
```
% teste:
```

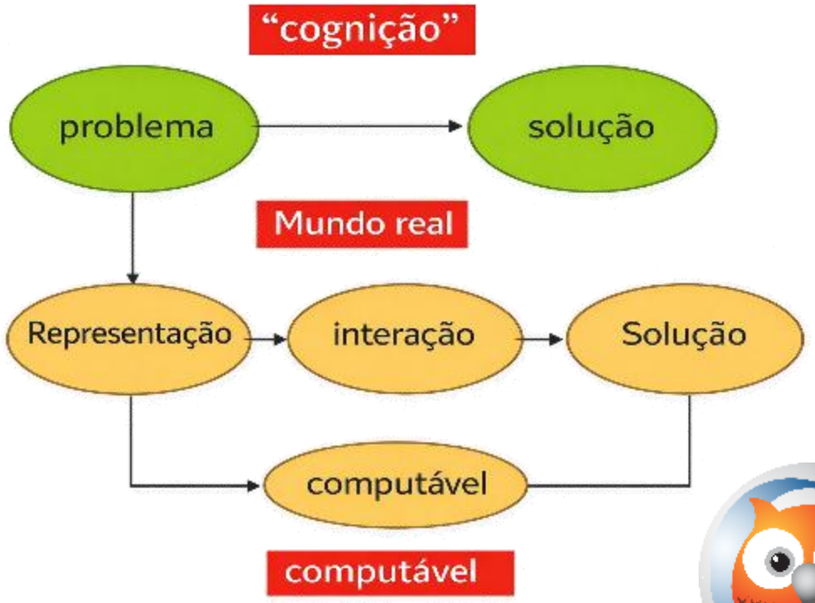
- ```
  teste:-
  listar_dados(vegas,ana,D),write(D),altera_id(vegas,ana,50),listar_dados(vegas,ana,D1),write(D1).
  ```
  ```

Enunciado do Projeto

Objetivos

- Explorar técnicas de:
  - Aquisição Manual de Conhecimento;
  - Representação Conhecimento.
- Desenvolver Sistemas Baseados em Conhecimento (**SBC**), utilizando a linguagem **Prolog** e outras tecnologias (opcional).





Enunciado do Projeto

Grupos - Contrato

- Os grupos são constituídos por **4 alunos** do mesmo **turno prático**.
  - Todos membros do grupo têm de participar no desenvolvimento do projeto. Tal implica contribuir para análise do problema, aquisição de conhecimento e desenvolvimento do problema.
  - Cada grupo deverá escolher um representante – porta-voz do grupo, líder que marca as reuniões, distribui tarefas, assegura que cada membro cumpre as suas tarefas. O endereço de email do representante será utilizado para comunicação de informações relevantes e deverá ser lido de modo regular.
- Durante as aulas PL irá haver uma avaliação do funcionamento do grupo (componente de avaliação contínua **AC**).
- Logo que possível cada grupo deve registar-se (grupos não registados não são considerados!)
  - O registo deve ser efetuado de modo presencial (com todos elementos do grupo) e durante as aulas práticas (aulas PL) através do link

Enunciado do Projeto

Grupos - Contrato

- Cada grupo tem de elaborar um **contrato** (anexo B) que contém as regras que todos os membros do grupo se comprometem a cumprir ao longo do projeto.
- O contrato deve ser assinado digitalmente, ficando cada elemento do grupo com uma cópia eletrónica do mesmo. **O contrato deve ser anexado ao relatório** (versão não assinada).
- O **contrato** deve conter pelo menos a seguinte regra:
  - O grupo garante que não irá falsificar resultados, nem copiar/plagiar projetos (de outros grupos, pós-laboral, anos anteriores, ...) ou conteúdos da internet.
  - É permitido utilizar conteúdos de outros autores (e.g., Internet), desde que estes sejam devidamente identificados e referenciados (quem é o autor, onde foi publicado) e esta utilização não seja exagerada (face ao restante trabalho desenvolvido).
- Caso o contrato não seja cumprido, pode existir uma **anulação da nota** ou **despedimento de um dos membros** (espera-se que estas situações não ocorram!). Os **despedimentos** serão **analisados pelo docente**.

Enunciado do Projeto

Grupos - Avaliação do Projeto

- Cada elemento do grupo deve participar **de modo ativo na execução do projeto**. Compete ao representante do grupo garantir que tal se sucede.
  - Assim, o esforço do projeto deverá ser **repartido** de modo igualitário (se possível) entre os diversos membros do grupo.
  - Em particular, **todos elementos do grupo** devem participar na implementação de todos SBCs desenvolvidos e na escrita de código Prolog (nos ficheiros Prolog, deve estar em comentário quem fez o quê).
- No final da execução do projeto, cada grupo propõe uma autoavaliação sugerida para o projeto, de 0 a 20 valores: **AA**.
  - Cada projeto é avaliado pelo docente numa avaliação final de **AF**, que pode ser igual ou diferente de AA.
  - **Avaliação Final = 0.5*P1+0.3*P2+0.2*AC**
  - **P1=0.6*P1A+0.2*P1MAX+0.2*P1B**

- **Notas:**
  - Realizar todos os objetivos significa ter uma boa avaliação, mas não necessariamente um 18/19/20, podem existir diferentes formas, mais ou menos interessantes, de realizar os objetivos pedidos.
  - Para além do código desenvolvido existe também a análise, o relatório, a apresentação, a execução ao longo das aulas TP, etc.
  - Não é necessário realizar todos objetivos para ter aprovação.

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

- **Parte A – Triagem de doentes (aquisição manual de conhecimento)**
  - Pretende-se seja elaborado um SISD para encaminhar doentes a partir dos seus sintomas. Pode ser considerado um subconjunto dos fluxos previstos na APP SNS24 ou Linha SNS24 (protocolos de triagem clínica de sintomas Altitude)
  - **Requisitos mínimos:**
  - O SISD terá de ser implementado na linguagem Prolog através da representação de conhecimento baseado em regras de produção.
  - O sistema deverá aconselhar e orientar o utilizador através de um processo interativo que lhe permitirá, após responder a algumas questões, chegar a um (ou vários) cenário(s) possível(eis) para aconselhamento.
  - Deverá ser seguida a metodologia de desenvolvimento de SBC estudada (4 fases) e as técnicas de aquisição de conhecimento manuais e automáticas mais convenientes.
  - Separar (em ficheiros distintos ou identificar claramente por comentários): base de conhecimento, sistema de inferência, base de dados e interface.

- **Requisitos Opcionais (P1MAX):**
  - (50%) Sistema de inferência considerando incerteza;
  - (50%), Sistema de inferência considerando explicação.

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

Exemplos - BD

```
perguntar(hemorragia_visivel, 'O doente apresenta hemorragia visível ou refere perdas hemáticas significativas? (s/n)').
perguntar(fluxo_abundante, 'A hemorragia é de grande volume? (s/n)').
perguntar(nao_controlavel, 'A hemorragia não é controlável com compressão? (s/n)').
perguntar(hipotensao, 'O doente apresenta hipotensão (TA<90/60 mmHg)? (s/n)').
perguntar(taquicardia, 'O doente apresenta taquicardia (FC>100 bpm)? (s/n)').
perguntar(palidez_cutanea, 'O doente apresenta palidez cutânea? (s/n)').
perguntar(sudorese, 'O doente apresenta sudorese? (s/n)').
perguntar(diminuicao_estado_consciencia, 'O doente apresenta diminuição do estado de consciência? (s/n)').
perguntar(fluxo_moderado, 'A hemorragia é de volume moderado? (s/n)').
perguntar(fluxo_ligeiro, 'A hemorragia é de volume ligeiro? (s/n)').
perguntar(persistente, 'A hemorragia é persistente? (s/n)').
perguntar(dificil_controlo, 'A hemorragia é de dificil controlo? (s/n)').
```

```
cenario(dispneia,
  % VERMELHO
  [ flag('Existe esforco extra ao respirar, puxando com os musculos do pescoco ou com os "pulmoes a chi
    measure('Quantas respiracoes faz por minuto em repouso sem esforco? - Normal: 12-20', frequencia_re
    flag('Ao inspirar ou expirar ouve algum som agudo como um assobio ou chiado?',                    es
    flag('Tem saliva acumulada na boca ou dificuldade em engolir?',                    babado_input),
    measure('Quanto demora a voltar a cor apos pressionar a unha? - Normal: <2 seg',    refill_lento,
  ],
  % LARANJA
  [ measure('Qual a saturacao(%) de oxigenio no sangue? - Normal >= 95 > Baixa > 90 > Muito Baixa',
    measure('Quantos batimentos cardiacos por minuto tem em repouso? (bpm) - Normal 60-100',
    measure('Em uma escala de 0 a 10 qual a intensidade da dor no peito como aperto ou peso?', dor_prec
    measure('Quantas palavras consegue o paciente articular de cada vez numa frase? - Normal >= 3', pal
    flag('Notou sangue no escarro quando tossiu?',   hemoptise_input),
    flag('Ja foi diagnosticado com DPOC (Doenca pulmonar obstrutiva cronica) ou asma grave ou faz uso d
    flag('Os sintomas surgiram de forma abrupta nas ultimas 24 horas apos algum traumatismo?',
    measure('Em uma escala de 1 a 5 indique o nivel de fadiga respiratoria que sente?', exaustao_nivel,
```

```
% Symptoms for each case type
all_symptoms('Agressão', [
    obstrucao_vias_aereas,          % red
    hemorragia_exanguinante,        % red
    dispneia_aguda,                 % orange
    dor_intensa,                    % orange
    hemorragia_menor_incontrolavel, % yellow
    dor_moderada,                   % yellow
    dor_leve_recente,               % greenn
    evento_recente                  % blue
]).

all_symptoms('Doença Mental', [
    obstrucao_vias_aereas,                % red
    hipoglicemia,                         % red
    alto_risco_agredir_outros,            % orange
    alto_risco_autoagressao,              % orange
    risco_moderado_agredir_outros,        % yellow
    historia_psiquiatrica,                % yellow
    agitacao_psicomotora,                 % green
    comportamento_conturbador             % blue
]).
```

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

- **Exemplos - Interface**

```
% Main consultation interface
start_consultation :-
    repeat,
    writeln('Manchester Triage System - Patient Assessment'),
    writeln('-----------------------------------------------'),
    writeln('Escolha o tipo de avaliação:'),
    writeln('1. Dedutiva'),
    writeln('2. Indutiva'),
    read_line_to_string(user_input, Choice),
    (
        Choice = "1" -> handle_deductive_approach ;
        Choice = "2" -> handle_inductive_approach ;
        writeln('Opção inválida!')
    ),
    format('~n~nDeseja avaliar outro caso? (y/n) '),
    read_line_to_string(user_input, Answer),
    (Answer = "n" ; Answer = "N"),
    !.

handle_deductive_approach :-
    get_case_type_by_questions(Cas
    (CaseType = 'Nenhuma das anter
        writeln('Caso não se enqua
    ;
        format('~nCaso Identificad
        writeln('-----------------
```

```
menu :-
    retractall(fact(_)),
    retractall(sintoma(_)),
    retractall(sintoma(_, _)),
    retractall(nivel_sintoma(_, _)),
    write('---- Sistema de Triagem Medica ----'), nl,
    write('Insira o seu nome: '), nl,
    read_line_to_string(user_input, Nome),
    format('Ola, ~s! Vamos avaliar os seus sintomas.', [Nome]), nl, nl,
    apresentar_menu_regras.

% Menu para escolher qual conjunto de regras utilizar
apresentar_menu_regras :-
    write('Por favor escolha qual conjunto de regras deseja utilizar:'), nl,
    write('1. Fluxograma tradicional (baseado em perguntas)'), nl,
    write('2. Regras de urgencia com niveis de confianca'), nl,
    read(Opcao),
    processar_opcao_menu(Opcao).

processar_opcao_menu(1) :-
    write('Selecionado: Fluxograma tradicional'), nl,
    (perguntar_gerais -> resultado ; write('Nenhum fluxograma selecionado. Encerrando o sistema.'), nl).
```

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

- **Parte B: Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço SNS24 (aquisição automática de conhecimento)**
  - Com base no conhecimento adquirido na parte A, pretende-se que desenvolva uma base de dados simples (obtida via sintetização de dados), com algumas dezenas de exemplos concretos de triagens.
  - Depois, deverão ser empregues técnicas automáticas para extrair regras a partir da base de dados criada (aprendizagem automática).
  - Por fim, essas regras deverão ser implementadas na base de conhecimento do sistema desenvolvido em A..

- **Requisitos:**
  - O SISD terá de ser implementado na linguagem Prolog via regras de produção geradas. As regras devem ser geradas via uma aquisição de conhecimento automática (aprendizagem automática).
  - Os métodos de aquisição automática podem ser obtidos via Prolog e/ou via ferramentas de Data Mining (e.g. R, Python, Rapidminer, Weka). Podem ainda processar/preparar os dados com quaisquer ferramentas, incluindo o MS Excel.
  - O conhecimento extraído deverá ser implementado em Prolog via regras de produção, por exemplo via esforço de codificação manual

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

- **Exemplo - BD**

```
urgencia(laranja, ['nao_reage', 'inconsciente_convulsao_hipoglicemia', 'convulsoes', 'convulsoes_hipoglicemia']) :-
    sintoma(convulsoes, C_convulsoes), C_convulsoes =< 0.89,
    sintoma(convulsoes_hipoglicemia, C_convulsoes_hipoglicemia), C_convulsoes_hipoglicemia =< 0.90,
    sintoma(inconsciente_convulsao_hipoglicemia, C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia), C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia
    sintoma(nao_reage, C_nao_reage), C_nao_reage =< 0.88.

urgencia(vermelho, ['nao_reage', 'inconsciente_convulsao_hipoglicemia', 'convulsoes', 'convulsoes_hipoglicemia']) :-
    sintoma(convulsoes, C_convulsoes), C_convulsoes =< 0.89,
    sintoma(convulsoes_hipoglicemia, C_convulsoes_hipoglicemia), C_convulsoes_hipoglicemia > 0.90,
    sintoma(inconsciente_convulsao_hipoglicemia, C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia), C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia
    sintoma(nao_reage, C_nao_reage), C_nao_reage =< 0.88.

urgencia(vermelho, ['nao_reage', 'inconsciente_convulsao_hipoglicemia', 'convulsoes']) :-
    sintoma(convulsoes, C_convulsoes), C_convulsoes > 0.89,
    sintoma(inconsciente_convulsao_hipoglicemia, C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia), C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia
    sintoma(nao_reage, C_nao_reage), C_nao_reage =< 0.88.

urgencia(vermelho, ['nao_reage', 'inconsciente_convulsao_hipoglicemia']) :-
    sintoma(inconsciente_convulsao_hipoglicemia, C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia), C_inconsciente_convulsao_hipoglicemia
    sintoma(nao_reage, C_nao_reage), C_nao_reage =< 0.88.

urgencia(vermelho, ['nao_reage']) :-
    sintoma(nao_reage, C_nao_reage), C_nao_reage > 0.88.
```

```
rule(and(not(saturacao_baixa), not(historial_desmaios)), amarelo).
rule(and(and(and(not(saturacao_baixa), historial_desmaios
rule(and(and(and(not(saturacao_baixa), historial_desmaios
rule(and(and(not(saturacao_baixa), historial_desmaios), ch
rule(and(and(saturacao_baixa, not(prostracao)), not(dor_in
rule(and(and(saturacao_baixa, not(prostracao)), dor_intens
rule(and(saturacao_baixa, prostracao), amarelo).
```

```
triagem(sangr_vag_ml_h, comportamento_perturbador, sinal_obstetrico, babado, p
    (sangr_vag_ml_h, comportamento_perturbador -> write('LARANJA'));
    (sinal_obstetrico, babado -> write('AMARELO'));
    (comportamento_perturbador -> write('VERMELHO'));
    (pa_dia, sangr_vag_ml_h -> write('LARANJA'));
    (temperatura -> write('AZUL'));
    (apresentacao_partes_fetais -> write('VERDE'));
    (vomitos_freq -> write('AMARELO'));
    (sinal_palpitacoes -> write('LARANJA'));
    (historia_respiratoria -> write('VERMELHO'));
    (pa_sis -> write('AZUL'));
    (sangramento_vaginal_intenso -> write('LARANJA'));
    (pfe -> write('VERDE'));
    (pa_dia, chiado_nivel -> write('LARANJA'));
    (write('VERDE')).
```

Enunciado do Projeto

Projeto 1 (P1) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

Exemplo - Interface

```
executar :-
    retractall(fact(_)),
    writeln('--- Triagem Generica ---'),
    % 1) Gravidez tem prioridade
    pergunta('Esta gravida?', sinal_obstetric),
    ( fact(sinal_obstetric) ->
        writeln('Caso: Gravidez'),
        fazer_cenario(obstetric)
    ;
    pergunta('Notou recentemente alteracoes no seu ciclo menstrual ou sinais que a levem a pensar numa
    ( fact(sinal_obstetric) ->
        writeln('Caso: Gravidez'),
        fazer_cenario(obstetric)
    ; % resto dos cenários
      pergunta('Tem sentido algum desconforto ou cansaco ao respirar, como se lhe faltasse o ar?',
      pergunta('Tem sentido alguma sensacao de aperto, peso ou mal-estar no centro do peito?',
      pergunta('Tem notado o seu coracao a bater de forma irregular ou mais forte do que o habitual?',
      pergunta('Sentiu recentemente mudancas bruscas de humor, pensamentos angustiantes ou dificuldade
      pergunta('Aparenta estar confuso?',  sinal_mental),
      ( fact(sinal_mental)     -> writeln('Caso: Doenca Mental'),   fazer_cenario(mental)
      ; fact(sinal_dispneia)    -> writeln('Caso: Dispneia'),       fazer_cenario(dispneia)
      ; fact(sinal_toracica)    -> writeln('Caso: Dor Toracica'),   fazer_cenario(toracica)
      ; fact(sinal_palpitacoes) -> writeln('Caso: Palpitacoes'),    fazer_cenario(palpitacoes)
      ; writeln('Caso: Sem urgencia'), writeln('PULSEIRA: AZUL (Sem urgencia)')
      )
    )).
```

```
run_tests :-
    format('~n*** Teste 1: sem sintomas (deve resultar azul)~n'),
    retractall(fact(_)),
    triagem,

    format('~n*** Teste 2: saturacao_baixa=true, prostracao=false, dor_intensa=false (deve resultar verde)~n'),
    retractall(fact(_)),
    assert(fact(saturacao_baixa)),
    % prostracao e dor_intensa ficam em falso por ausência de assert
    triagem,

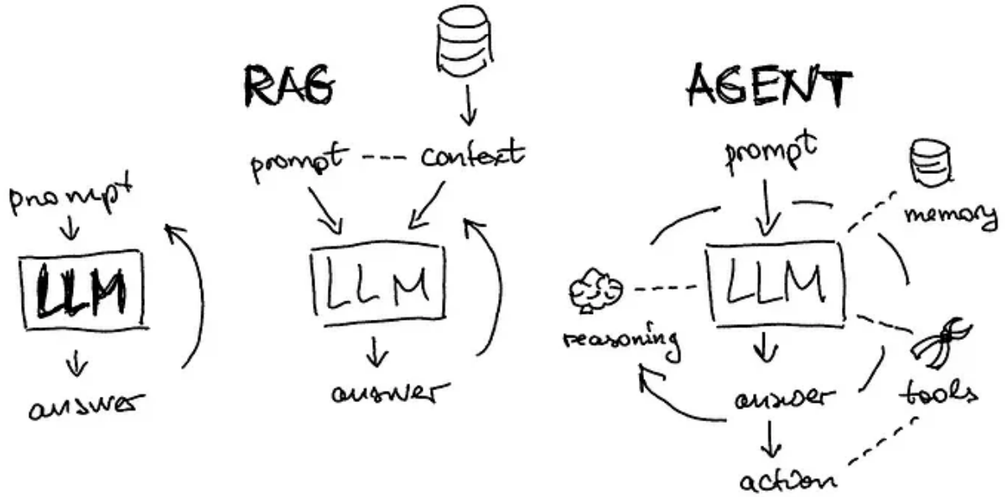
    format('~n*** Teste 3: saturacao_baixa=false, historial_desmaios=true, choque=true (deve resultar vermelho)~n'),
    retractall(fact(_)),
    assert(fact(historial_desmaios)),
    assert(fact(choque)),
    triagem.
```

Enunciado do Projeto

Projeto 2 (P2) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

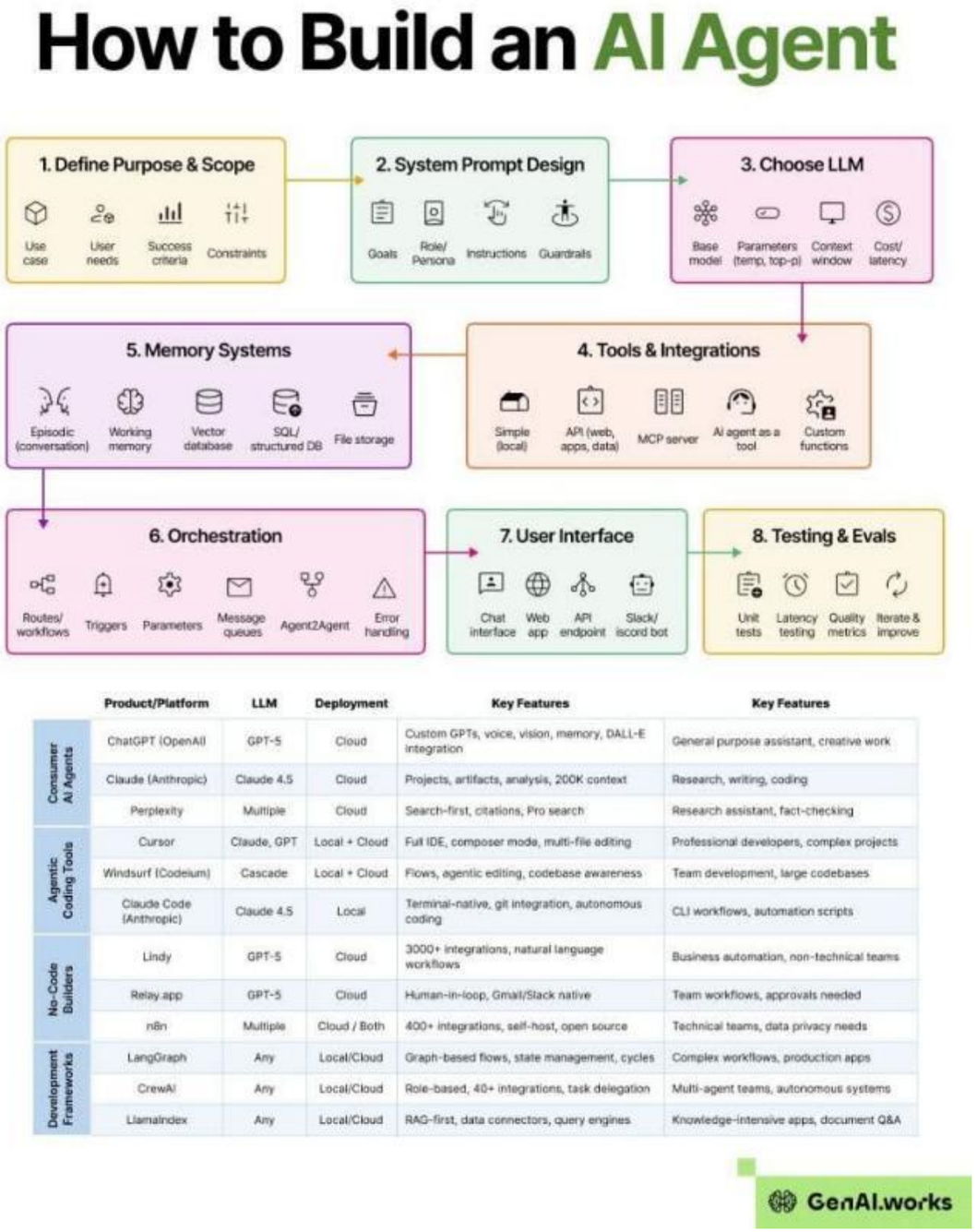
- Conteúdo exploratório:
  - Llama – How to Start
  - Construir um modelo Llama
  - Treinar um modelo Llama
  - Github
  - Guia completo de LLM open-source
  - Guia para Agentic AI Python
  - Tutorial Agenti AI Python
  - Tutorial Python 2
  - AI Agents Vercel



Enunciado do Projeto

Projeto 2 (P2) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências



	Product/Platform	LLM	Deployment	Key Features	Key Features
Consumer AI Agents	ChatGPT (OpenAI)	GPT-5	Cloud	Custom GPTs, voice, vision, memory, DALL-E integration	General purpose assistant, creative work
	Claude (Anthropic)	Claude 4.5	Cloud	Projects, artifacts, analysis, 200K context	Research, writing, coding
	Perplexity	Multiple	Cloud	Search-first, citations, Pro search	Research assistant, fact-checking
Agentic Coding Tools	Cursor	Claude, GPT	Local + Cloud	Full IDE, composer mode, multi-file editing	Professional developers, complex projects
	Windsurf (Codeium)	Cascade	Local + Cloud	Flows, agentic editing, codebase awareness	Team development, large codebases
	Claude Code (Anthropic)	Claude 4.5	Local	Terminal-native, git integration, autonomous coding	CLI workflows, automation scripts
No-Code Builders	Lindy	GPT-5	Cloud	3000+ integrations, natural language workflows	Business automation, non-technical teams
	Relay.app	GPT-5	Cloud	Human-in-loop, Gmail/Slack native	Team workflows, approvals needed
	n8n	Multiple	Cloud / Both	400+ integrations, self-host, open source	Technical teams, data privacy needs
Development Frameworks	LangGraph	Any	Local/Cloud	Graph-based flows, state management, cycles	Complex workflows, production apps
	CrewAI	Any	Local/Cloud	Role-based, 40+ integrations, task delegation	Multi-agent teams, autonomous systems
	Llamaindex	Any	Local/Cloud	RAG-first, data connectors, query engines	Knowledge-intensive apps, document Q&A

Enunciado do Projeto

Projeto 2 (P2) –

Suporte à decisão na Triagem de doentes no serviço de urgências

- **LLM-Based Agents** use large language models (like GPT) to reason, generate, and interact in natural language — enabling tools like AutoGPT, LangChain-based apps, and conversational copilots.
- **Autonomous Agents** perceive, reason, act, and learn independently, powering personal AI assistants, OpenAgents, and robotics systems.
- **Agentic AI Agents** — networks of multiple agents working together (or in competition) to solve complex, dynamic problems. This is where we see innovation in swarm robotics, Agentic RAG pipelines, and game-based ecosystems.

- Source

Projeto

P1 - Como começar? (exemplo)

1. **Compreender** o **negócio** e analisar os sistemas de tiragem
    1. Analisar documentos
    2. Extrair informação
    3. Procurar informação complementar
2. **Identificar variáveis** a ter em consideração
3. Definir **fontes** de **informação**
4. Extrair **dados reais** sobre doenças/ problemas / situações de urgência (ver características do doente/utente)
5. Definir **critérios** de **seleção** e preenchimento dos dados
6. Criar **base** de **dados**
7. Criar **base** de **conhecimento**
    - Representar as regras de triagem
    - Relacionar sintomas com resultados
    - A pré-triagem deve ser visto como um pré-registo do problema e não uma simples checklist(p. ex a dor severa pode ser uma escala, o compromisso da via aérea devem ser perguntas como dificuldade em respirar/ não respira, obstrução das vias áreas …)
8. Desenvolver **sistema** de **inferência**
9. Desenvolver **interface** (p. ex. consola, web)
10. Testar a **solução**.

SNS 24

Projeto

Material de Entrega

- Cada grupo deverá efetuar uma **apresentação** (e.g., powerpoint, demo do SBC) de 7.5 minutos (máx.), onde devem mostrar o trabalho desenvolvido (incluindo uma descrição/demonstração dos SBCs finais).
- Devem participar TODOS elementos do grupo, devendo responder às questões do docente. Usar pelo menos um **portátil** na apresentação!
- Elaborar um **relatório** acerca do trabalho desenvolvido, até um máximo de 20 páginas (excluindo anexos, índice e capa), escrito num processador de texto e convertido para formato **.pdf**.
- Devem compactar num único ficheiro **zip** tudo o que foi produzido (relatório, apresentação, código, …), sendo este ficheiro depositado na atividade do e-learning.

Projeto

Data de Entrega e apresentações

- **Datas (semanas)**
  - **27 de abril** – P1
  - **18 de maio** – P2
  - **25 de Maio** – Apresentação

- **NOTAS IMPORTANTES:**
  - No final do semestre os grupos deverão apresentar os projetos P1 e P2. Será apresentado um calendário de apresentações na plataforma elearning, 10 a 15 minutos por grupo.
  - Este prazo corresponde ao limite máximo, não podendo ser adiado.
  - Upload do projeto via atividade elearning.
  - Em cada apresentação, somente estarão presentes os elementos do grupo.
  - Devem ser pontuais (aparecer 10 minutos antes da hora)!!!